ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Couples acide/base et classification

PARTIE 02

Réaction acido-basique et équilibre

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · COUPLES ACIDE/BASE ET CLASSIFICATION · PARTIE 02

Réaction acido-basique *et équilibre*

Dans la partie 01, tu as appris à reconnaître les couples acide/base ; il est temps de les faire *dialoguer*. Cette partie montre comment un proton passe de l'acide d'un couple à la base d'un autre couple, comment écrire l'équation bilan correspondante, puis comment calculer la constante d'équilibre K pour prédire le sens d'évolution de la réaction. Un outil décisif pour tout le Bac.

⏱ 25 min ⚗️ 5 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Des bulles dans la cuisine et dans l'estomac

01 Le transfert de proton entre deux couples

02 Écrire l'équation bilan

03 La constante d'équilibre K

04 Prédire le sens d'évolution

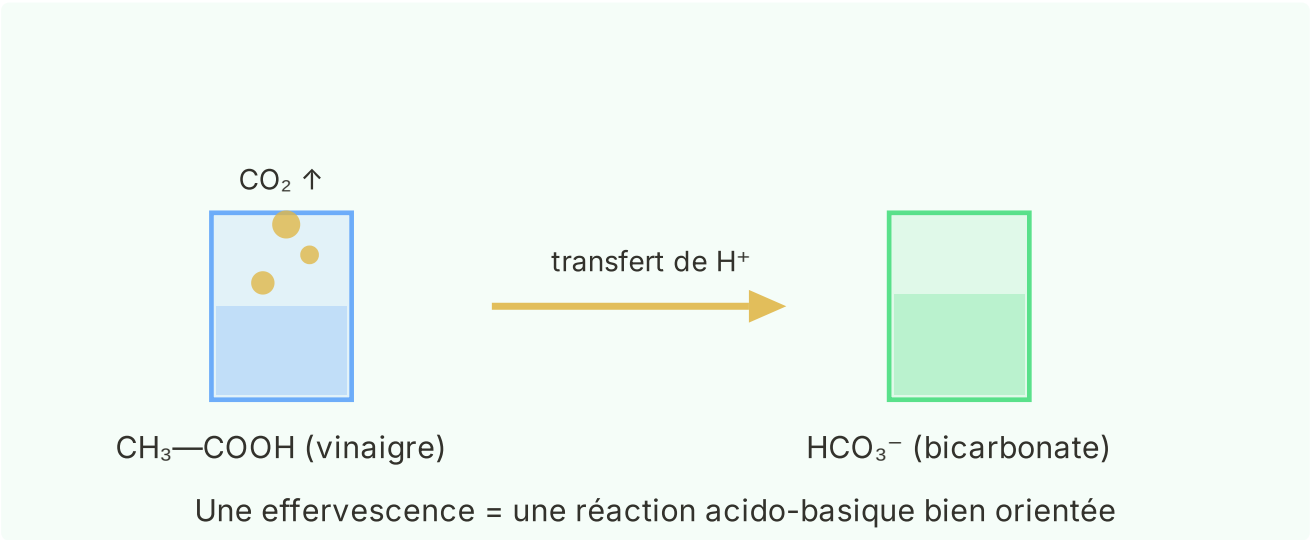
05 Entraînement : réactions du quotidien

Des bulles dans la cuisine et dans l'estomac

Verse un peu de vinaigre sur du bicarbonate de soude : une mousse vigoureuse s'élève aussitôt, libérée par le gaz CO_2 qui s'échappe. Cette effervescence, que nos mamans utilisent pour nettoyer ou pour faire lever des beignets, est en réalité une réaction acido-basique parfaitement réglée entre deux couples.

Même scénario dans ton estomac : l'antiacide effervescent que tu avales réagit avec l'excès d'acide chlorhydrique, capte les protons H^+ responsables de la brûlure et produit du gaz qui… fait éructer. La chimie de la cuisine et celle de la pharmacie sont les mêmes.

Dans les deux cas, une question se pose : la réaction va-t-elle jusqu'au bout ? Pourquoi le vinaigre et le bicarbonate réagissent-ils si énergiquement alors que d'autres mélanges restent inertes ? La réponse tient en un nombre : la constante d'équilibre K, calculée à partir des pKa. C'est l'objet de cette partie.



Vinaigre + bicarbonate : l'acide éthanoïque cède son proton à la base HCO_3^-, et le gaz CO_2 s'échappe.

Le transfert de proton entre deux couples

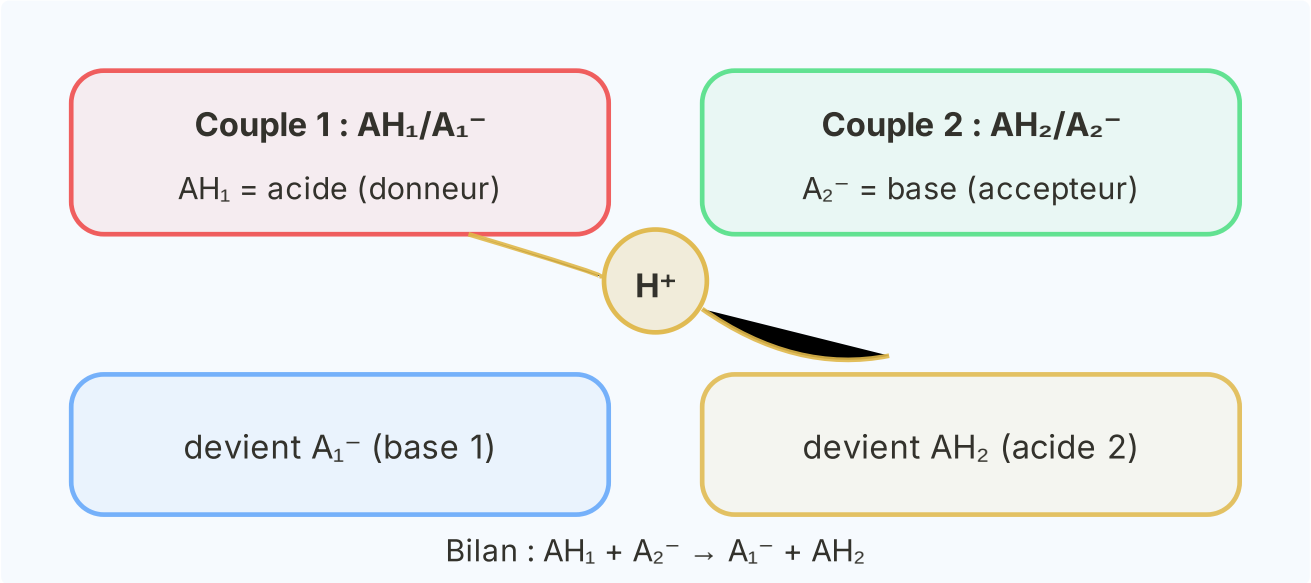
Une réaction acido-basique n'est jamais l'affaire d'un couple seul. Il faut un donneur — l'acide du premier couple — et un accepteur — la base d'un second couple. Le proton H^+ fait alors la navette d'un couple vers l'autre, et deux nouvelles espèces apparaissent.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **réaction acido-basique** est un **transfert de proton H^+** de l'acide AH_1 d'un couple AH_1/A_1^- vers la base A_2^- d'un couple AH_2/A_2^-. Elle s'écrit toujours :

$$AH_1 + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + AH_2.$$

Retiens le modèle du « passe-passe » : l'acide 1 tend le proton, la base 2 le reçoit. Une fois le transfert fait, l'ancien donneur devient la base 1 et l'ancien accepteur devient l'acide 2 : chaque espèce change simplement de camp dans son propre couple.



Le proton H^+ saute du couple 1 vers le couple 2 : c'est toute la réaction acido-basique.

Équation générale d'une réaction acido-basique

$$AH_1 + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + AH_2$$

Moyen mnémotechnique : « acide 1 + base 2 donnent base 1 + acide 2 ».
Les charges se conservent toujours.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — AMMONIAC ET VINAIGRE

Écrivons la réaction entre l'ammoniac NH_3 et l'acide éthanoïque $CH_3—COOH$, très fréquente en travaux pratiques.

1. **Identifier les couples :**

   $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

   (pKa = 4,8) et NH_4^+/NH_3 (pKa = 9,2).

2. **Repérer donneur et accepteur :** l'acide 1 est $CH_3—COOH$, la base 2 est NH_3.

3. **Croiser :**

   $CH_3—COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3—COO^- + NH_4^+$.

4 **Vérifier :** atomes conservés (C : 2 ; H : 4 + 3 = 7 à gauche, 3 + 4 = 7 à droite ; N : 1 ; O : 2) et charges :

$$0 = (-1) + (+1)$$

✓.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Il faut toujours **deux couples** : une demi-équation comme

$$CH_3—COOH \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H^+$$

n'est pas une réaction, c'est seulement une étape d'écriture. Un proton ne peut pas rester libre — écrire H^+ seul comme produit d'une équation bilan est une erreur éliminatoire.

02 NOTION 2

Écrire l'équation bilan

L'équation bilan est la somme des deux demi-équations des couples impliqués, le proton commun se simplifiant. La méthode est mécanique : elle réussit à tous les coups si tu la suivis dans l'ordre et si tu vérifies atomes et charges à la fin.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

L'**équation bilan** d'une réaction acido-basique s'obtient en additionnant la demi-équation de l'acide qui cède H^+ et celle de la base qui capte H^+, puis en simplifiant le proton H^+ qui apparaît des deux côtés. Le résultat est équilibré en atomes et en charges.

La méthode en 4 temps

① Écrire la demi-équation du couple 1 dans le sens acide → base. ② Écrire celle du couple 2 dans le sens base → acide. ③ Additionner membre à membre. ④ Simplifier H^+ et vérifier atomes + charges. Le « croisement » $\text{acide}_1 + \text{base}_2 \rightarrow \text{base}_1 + \text{acide}_2$ donne directement le résultat.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DISSOLUTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE

Appliquons la méthode à l'acide chlorhydrique versé dans l'eau, la réaction la plus classique du programme.

1 **Couple 1, sens donneur :**

$$HCl \rightleftharpoons Cl^- + H^+$$

(l'acide chlorhydrique cède son proton).

2 **Couple 2, sens accepteur :**

$$H_2O + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$$

(l'eau capte le proton).

3 **Somme et simplification :**

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-.$$

Le proton H^+ a disparu de l'écriture finale.

4 Vérification : atomes Cl : 1 et 1 ; H : 1 + 2 = 3 à gauche, 3 à droite ; O : 1 et 1 ; charges : 0 = 0 à gauche,

$$(+1) + (-1) = 0$$

à droite ✓.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Deux fautes coûtent cher : oublier de simplifier H^+ (on voit alors traîner un proton dans le bilan), et équilibrer « au pif » sans vérifier les charges. Une équation bilan acido-basique correcte est *toujours* équilibrée en atomes ET en charges : c'est le premier point contrôlé par le correcteur.

03 NOTION 3

La constante d'équilibre K

Toutes les réactions acido-basiques ne sont pas aussi vigoureuses les unes que les autres. Pour mesurer leur tendance à se produire, on associe à l'équation bilan une constante d'équilibre K — et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se calcule directement à partir des deux pKa, sans aucune expérience.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **constante d'équilibre** K associée à la réaction

$$AH_1 + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + AH_2$$

est le rapport

$$K = Ka_1/Ka_2,$$

où Ka_1 est la constante d'acidité du couple 1 (celui qui fournit le proton) et Ka_2 celle du couple 2. Elle ne dépend que des deux couples, pas des concentrations.

De Ka_1/Ka_2 à la formule en pKa

K = Ka_1/Ka_2 = 10^(−pKa_1)/10^(−pKa_2) = 10^(pKa_2 − pKa_1). Autrement dit : K = 10^(pKa de l'acide le plus faible − pKa de l'acide le plus fort) — l'exposant est toujours positif quand la réaction est favorisée.

La formule à connaître par cœur

$$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$$

Indice 1 = couple qui fournit le proton (acide 1, le plus fort) ; indice 2 = couple qui reçoit le proton (acide 2, le plus faible). Bien parenthéser l'exposant : c'est un *écart* de pKa.

L'interprétation physique est simple : K mesure le rapport des quantités formées aux quantités restantes à l'équilibre. Si K est très grand, la réaction dévore ses réactifs ; si K est très petit, elle à peine démarrée ; si K est proche de 1, les deux sens coexistent.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — CALCULER K POUR L'AMMONIAC ET LE VINAIGRE

Reprenons la réaction

$$CH_3—COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3—COO^- + NH_4^+$$

et calculons sa constante.

1. **Identifier les pKa :** le couple donneur

   $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

   a

   $pKa_1 = 4,8$;

   le couple receveur NH_4^+/NH_3 a

   $pKa_2 = 9,2$.

2. **Appliquer la formule :**

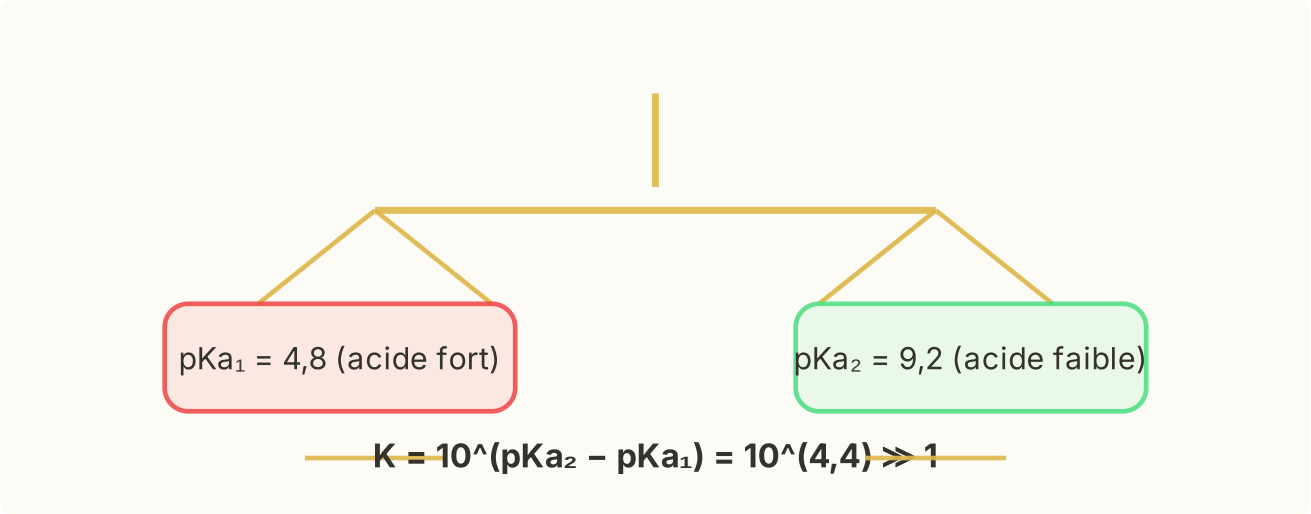
   $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)} = 10^{(9,2 - 4,8)} = 10^{(4,4)}$.

3. **Donner la valeur :**

   $K \approx 2,5 \times 10^{(4)}$,

   valeur très supérieure à 1.

4. **Interpréter :** à l'équilibre, les produits dominent largement : la réaction est quasi totale dans le sens direct. Cohérent avec l'écart de pKa de 4,4 unités.



La balance des pKa : l'écart $pKa_2 - pKa_1$ fixe entièrement la valeur de K.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Ne permute jamais les indices : écrire

10^(pKa₁ − pKa₂)

donne 10^(−4,4) et inverse la conclusion ! Réflexe de contrôle : l'acide qui *perd* le proton porte l'indice 1, et l'exposant d'une réaction favorisée est *positif*.

04 NOTION 4

Prédire le sens d'évolution

Voici la récompense du calcul de K : prédire, avant toute expérience, si la réaction avance ou recule. La règle tient en une phrase que tu réutiliseras dans chaque exercice de Bac : le proton descend du couple au plus petit pKa vers le couple au plus grand pKa.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

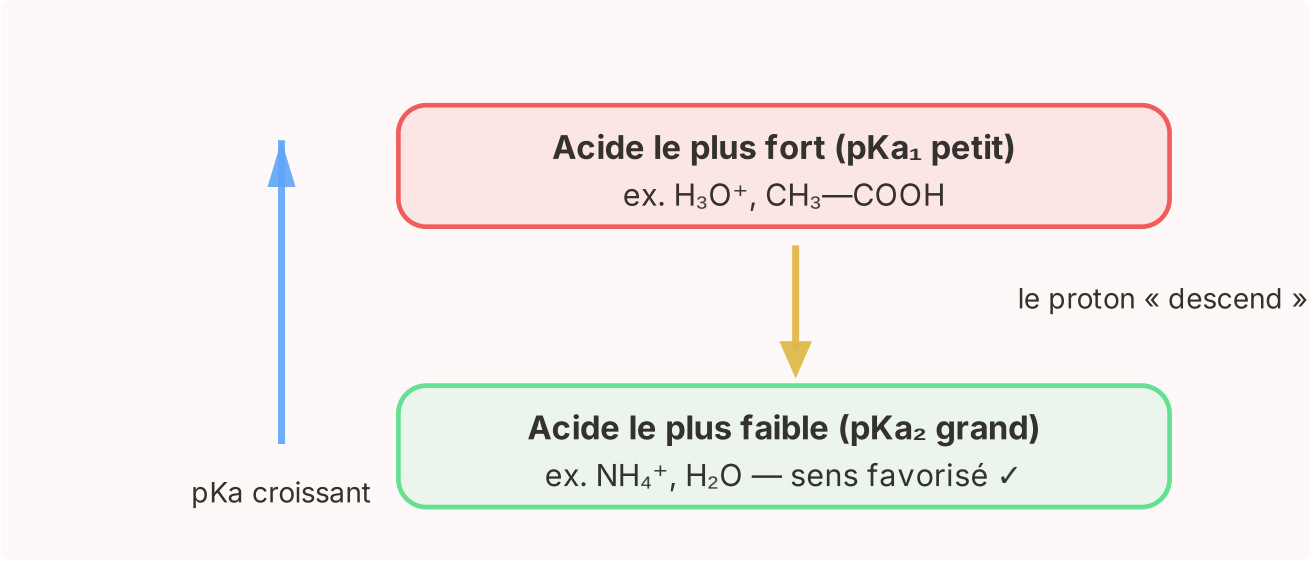
Une réaction acido-basique évolue spontanément dans le sens de **formation de l'acide le plus faible** (et de la base la plus faible). Critère quantitatif : le sens direct est favorisé si K > 1, c'est-à-dire si $pKa_2 > pKa_1$. On considère que la réaction est quasi totale lorsque

K ≥ 10^(4).

Le critère du sens d'évolution

$$pKa_2 > pKa_1 \Leftrightarrow K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)} > 1$$

Le transfert de proton se fait « du haut vers le bas » de l'échelle des pKa : de l'acide fort vers l'acide faible. Les réactifs sont le couple au petit pKa (côté acide) et la base du couple au grand pKa.



Le sens spontané : le proton passe de l'acide le plus fort vers la base qui formera l'acide le plus faible.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DEUX RÉACTIONS À COMPARER

Comparons la neutralisation des ions hydroxyde et l'hydrolyse de l'ion éthanoate, pour bien fixer le critère.

1 **Réaction 1 :**

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$.

Couples H_3O^+/H_2O (pKa = 0) et H_2O/OH^- (pKa = 14) :

K = 10^(14 − 0) = 10^(14).

Réaction totale, c'est la neutralisation.

2 **Réaction 2 :**

$CH_3—COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COOH + OH^-$.

Ici l'acide donneur est H_2O (pKa_1 = 14) et l'acide formé est $CH_3—COOH$ (pKa_2 = 4,8).

3 **Calcul :**

K = 10^(4,8 − 14) = 10^(−9,2),

très inférieur à 1 : la réaction est très limitée. L'eau refuse de donner son proton à l'ion éthanoate.

4 **Bilan :** dans les deux cas, la règle se vérifie — le sens favorisé est celui qui produit l'acide le plus faible, et l'exposant $pK_{a_2} - pK_{a_1}$ en rend compte.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

K > 1 ne signifie pas « réaction totale » : avec

K = 10^(1,6),

comme dans le mélange vinaigre-bicarbonate, l'équilibre est certes déplacé vers les produits, mais il reste limité. Réserve le mot « quasi totale » aux cas

K ≥ 10^(4).

05 NOTION 5

Entraînement : réactions du quotidien

Passons à la vitesse supérieure : deux situations concrètes, deux analyses complètes. C'est exactement le format attendu le jour de l'examen — identifier les couples, écrire l'équation, calculer K, conclure.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — LE VINAIGRE ET LE BICARBONATE

On mélange du vinaigre (acide éthanoïque $CH_3—COOH$, couple de pKa = 4,8) avec du bicarbonate de sodium (ion HCO_3^-, couple H_2CO_3/HCO_3^- de pKa = 6,4). ① Écris l'équation de la réaction. ② Calcule la constante K. ③ Conclus sur le sens d'évolution. ④ Explique pourquoi l'effervescence rend la réaction pratiquement complète.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Couples et croisement :** acide 1 = $CH_3—COOH$, base 2 = HCO_3^- ; équation :

$CH_3—COOH + HCO_3^- \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_2CO_3$.

2 **Constante :**

$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)} = 10^{(6,4 - 4,8)} = 10^{(1,6)} \approx 40$.

3 **Conclusion :**

$K \approx 40 > 1$

car $pKa_2 > pKa_1$: le sens direct est favorisé, la réaction se produit nettement, mais elle reste *limitée* (pas quasi totale).

4 **Rôle du gaz :** l'acide carbonique H_2CO_3 formé se décompose en CO_2 qui s'échappe sous forme de bulles ; en quittant la solution, le produit est retiré du système et l'équilibre se déplace continûment dans le sens direct : l'effervescence « tire » la réaction vers l'avant.

✏️ **EXERCICE D'APPLICATION 2 — L'ANTIACIDE DANS L'ESTOMAC**

L'estomac contient des ions oxonium H_3O^+. Un antiacide à base d'hydroxyde de magnésium libère des ions hydroxyde OH^-. ① Écris la réaction entre H_3O^+ et OH^- en citant les couples. ② Calcule K. ③ Conclus. ④ Explique en une phrase pourquoi cette réaction soulage la brûlure d'estomac.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Couples :** H_3O^+/H_2O (pKa = 0) et H_2O/OH^- (pKa = 14). Réaction :

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$$

— l'acide 1 cède un proton à la base 2.

2 **Constante :**

K = 10^(14 – 0) = 10^(14),

valeur gigantesque.

3 **Conclusion :**

K ≥ 10^(4) :

la réaction est totale (flèche →). Elle se poursuit jusqu'à épuisement du réactif limitant.

4 **Effet ressenti :** les ions H_3O^+ excédentaires sont consommés et transformés en eau : l'acidité de l'estomac chute, la brûlure disparaît.

RÉACTION	COUPLES (PKA)	K	CONCLUSION
$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$	H_3O^+/H_2O (0) ; H_2O/OH^- (14)	10^(14)	totale (neutralisation)
$CH_3—COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3—COO^- + NH_4^+$	(4,8) ; (9,2)	10^(4,4)	quasi totale
$CH_3—COOH + HCO_3^- \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_2CO_3$	(4,8) ; (6,4)	10^(1,6) ≈ 40	favorisée mais limitée
$CH_3—COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COOH + OH^-$	(14) ; (4,8)	10^(−9,2)	très limitée

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Dans la table ci-dessus, regarde la dernière ligne : l'acide donneur est H_2O (indice 1), pas $CH_3—COOH$. L'attribution des indices 1 et 2 dépend du sens d'écriture de l'équation, jamais d'une habitude de calcul.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pour la réaction $CH_3—COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3—COO^- + NH_4^+$ avec K = 10^(4,4), on peut dire qu'elle est :

CORRECTION

Réponse B. K = 10^(4,4) ≈ 2,5 × 10^(4) ≥ 10^(4) : la réaction est quasi totale dans le sens direct. Cohérent avec le critère des pKa : $pKa_2 = 9,2 > pKa_1 = 4,8$, l'acide formé NH_4^+ est plus faible que l'acide de départ.

Exercice 2

La constante de la réaction $CH_3—COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COOH + OH^-$ vaut :

CORRECTION

Réponse C. Ici l'acide donneur (indice 1) est H_2O, de $pKa_1 = 14$, et l'acide formé (indice 2) est $CH_3—COOH$, de $pKa_2 = 4,8$: K = 10^(4,8 − 14) = 10^(−9,2). La réaction est très limitée — on ne fabrique pas un acide plus fort que le donneur.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Réaction acido-basique :** un transfert de proton entre deux couples — $AH_1 + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + AH_2$, équilibré en atomes et en charges.

- ✓ **Constante K :**

  $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$,

  avec l'indice 1 pour l'acide qui fournit le proton.

- ✓ **Sens d'évolution :** favorisé vers l'acide le plus faible ; quasi totale si

  $K \geq 10^{(4)}$,

  limitée sinon.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais écrire une réaction acido-basique et prédire son sens grâce à $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$. En Partie 03, tu vas classer tous les couples sur l'échelle des pKa et devenir un expert des acides et bases forts et faibles !